

ĐỀ SỐ 01

Câu 1 (5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $2(x + 1) - 3 = 4x;$

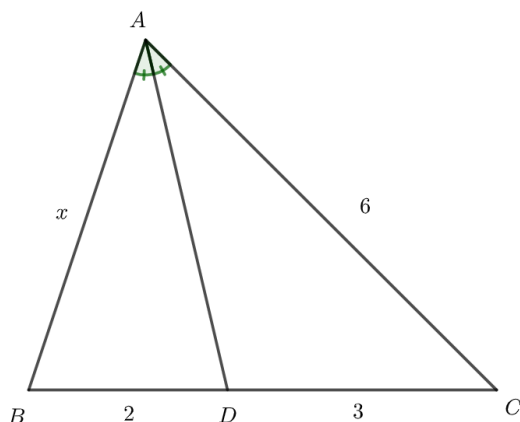
b) $(2x - 1)^2 + (2 - x)(2x - 1) = 0;$

c) $\frac{1}{2x - 3} - \frac{3}{x(2x - 3)} = \frac{5}{x}.$

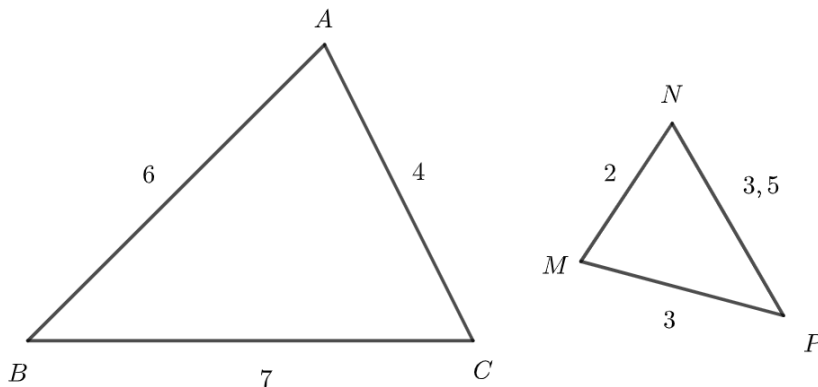
Câu 2 (1 điểm). Hai kho gạo có tổng cộng là 240 tấn gạo. Nếu chuyển 60 tấn gạo từ kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số gạo của kho thứ hai gấp 5 lần số gạo của kho thứ nhất. Hỏi ban đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Câu 3 (2 điểm).

a) Tính giá trị của x trong hình vẽ dưới đây:



b) Cho hình vẽ, chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác MPN .



Câu 4 (2 điểm). Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến. Đường thẳng song song với cạnh BC cắt các đoạn thẳng AB, AM, AC lần lượt tại D, N, E .

a) Tính độ dài đoạn thẳng DN biết rằng: $AD = 4cm, AB = 6cm, BC = 10cm$.

b) Gọi F là điểm đối xứng của A qua N . Chứng minh rằng tứ giác $AEFD$ là hình bình hành.

_____ **HẾT** _____

ĐỀ SỐ 02

Câu 1 (5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $4(2x - 3) - 5 = 6(3 - x) - 7;$

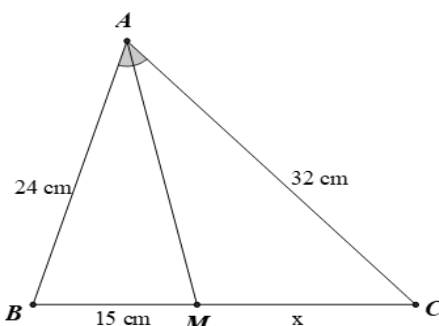
b) $x(x + 2) + (x + 2)(1 - 2x) = 0;$

c) $\frac{2x}{x+1} - \frac{x}{x-3} = \frac{8}{(x+1)(x-3)}.$

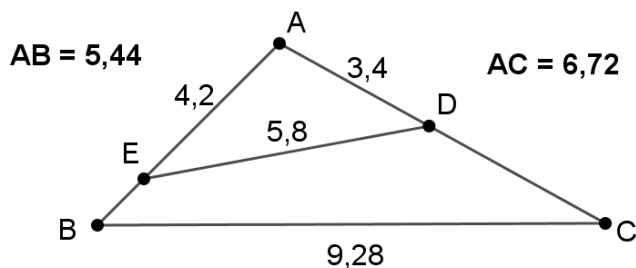
Câu 2 (1 điểm). Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 4m và chu vi bằng 40m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 3 (2 điểm).

a) Tính giá trị của x trong hình vẽ dưới đây:



b) Cho hình vẽ, chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác AED



Câu 4 (2 điểm). Cho tam giác ABC có $AB = 9cm$ và $AC = 12cm$. Trên cạnh AB lấy điểm H sao cho $AH = 6cm$. Qua H kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC lấy điểm K .

a) Tính độ dài KC .

b) Kẻ trung tuyến AM của tam giác ABC (M thuộc BC), AM cắt HK tại I . Chứng minh I là trung điểm của đoạn HK .

HẾT

ĐỀ SỐ 03

Câu 1 (5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $5(x - 3) + 3x = 6x - 5;$

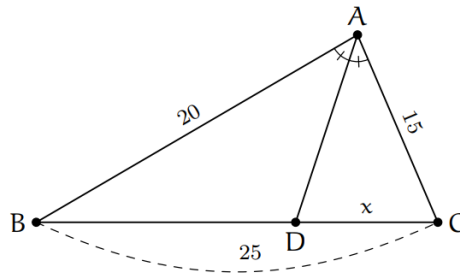
b) $x^2 - 16 + (x - 4)(3x + 5) = 0;$

c) $\frac{1}{2(x - 3)} + \frac{3}{x + 1} = \frac{4x}{(x - 3)(x + 1)}.$

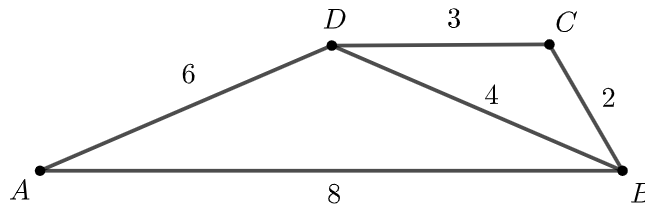
Câu 2 (1 điểm). Trong tháng ba, hai tổ sản xuất được 720 sản phẩm. Trong tháng tư, tổ một vượt mức 15%, tổ hai vượt mức 12% (so với tháng ba) nên cả hai tổ sản xuất được 819 sản phẩm. Hỏi trong tháng ba, mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm.

Câu 3 (2 điểm).

a) Tính giá trị của x trong hình vẽ dưới đây:



b) Cho hình vẽ, chứng minh rằng tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC.



Câu 4 (2 điểm). Cho tam giác ABC với $AB = 3$, $BC = 6$, $CA = 4$. Đường phân giác trong góc BAC cắt BC tại M. Từ B, C kẻ các đường thẳng song song với AM lần lượt cắt AC, AB tại P, Q.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AP;

b) Chứng minh rằng $\frac{1}{AM} = \frac{1}{PB} + \frac{1}{CQ}.$

 HẾT

ĐỀ SỐ 04

Câu 1 (5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $3(x - 2) - 2 = x;$

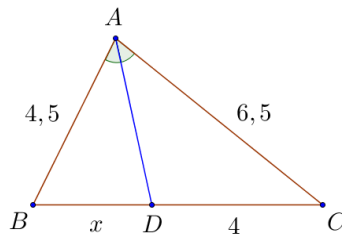
b) $(1 - 2x)(x + 1) + (x + 1)^2 = 0;$

c) $\frac{5}{x(x - 3)} - \frac{2}{x - 3} = \frac{3}{x}.$

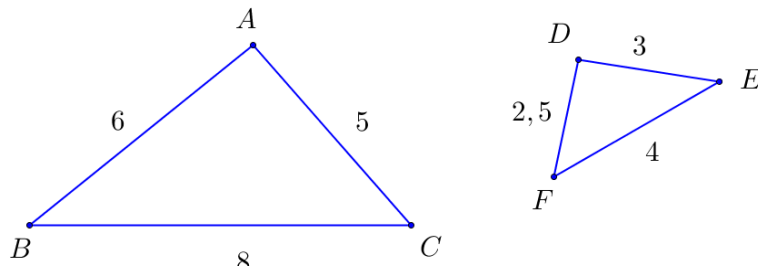
Câu 2 (1 điểm). Một xe khách đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vũng Tàu với vận tốc 50 km/h. Sau 2 giờ nghỉ tại thành phố Vũng Tàu, xe khách lại di chuyển từ thành phố Vũng Tàu về Thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 40 km/h. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 7 giờ 24 phút (kể cả thời gian nghỉ lại ở thành phố Vũng Tàu). Tính quãng đường TP. Hồ Chí Minh – TP. Vũng Tàu.

Câu 3 (2 điểm).

a) Tính giá trị của x trong hình vẽ dưới đây:



b) Cho hình vẽ, chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF .



Câu 4 (2 điểm). Cho tam giác ABC nhọn, có M là trung điểm BC và H là trực tâm. Đường thẳng qua H và vuông góc với MH cắt AB và AC theo thứ tự tại I và K . Qua C kẻ đường song song với IK , cắt AH và AB theo thứ tự tại N và D .

a) Tính độ dài đoạn thẳng CN biết rằng: $AC = 7$ cm, $AK = 2$ cm, $HK = 1,6$ cm.

b) Chứng minh rằng: $ND = NC$.

HẾT

ĐỀ SỐ 05

Câu 1 (5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $4(2x + 1) - 10 = 5x;$

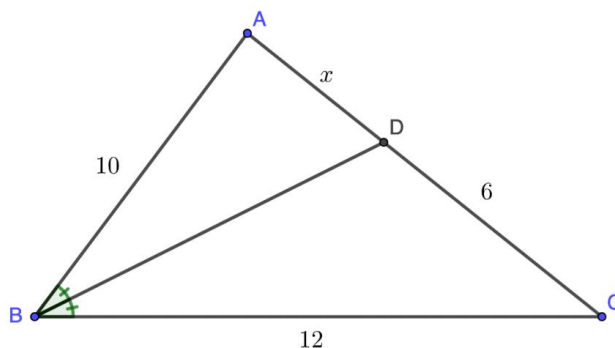
b) $5x - 15 + (x - 3)(x - 2);$

c) $\frac{1}{x-3} - \frac{6}{x-1} = \frac{3x+7}{(x-3)(x-1)}.$

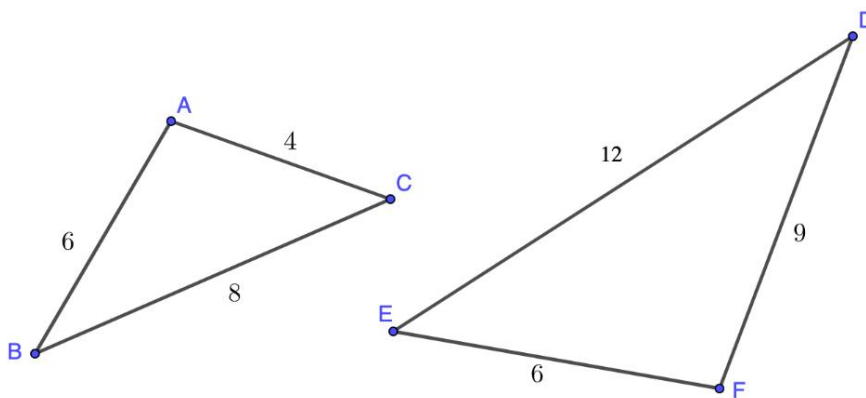
Câu 2 (1 điểm). Tổng số thanh niên tình nguyện của hai đội tham gia chống lũ lụt là 125 người. Sau khi điều 13 người từ đội thứ nhất sang đội thứ hai thì số thanh niên tình nguyện của đội thứ nhất bằng $\frac{2}{3}$ số thanh niên tình nguyện của đội thứ hai. Tính số thanh niên tình nguyện của mỗi đội?

Câu 3 (2 điểm).

a) Tính giá trị của x trong hình vẽ dưới đây:



b) Cho hình vẽ, chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác FDE .



Câu 4 (2 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại B có $AB = 3\text{ cm}$, $AC = 5\text{ cm}$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D tùy ý. Đường thẳng qua D vuông góc với AB và cắt đường thẳng AC tại E .

a) Tính độ dài đoạn thẳng AD , giả sử rằng đoạn thẳng $DE = 3\text{ cm}$.

b) Trên cạnh DE lấy điểm M sao cho $\frac{ME}{MD} = \frac{1}{3}$. Biết đường thẳng MA cắt BC tại N . Chứng minh tam giác ABN là tam giác vuông cân.

_____ **HẾT** _____

ĐỀ SỐ 06

Câu 1 (5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $3(x - 1) + 2x = 17;$

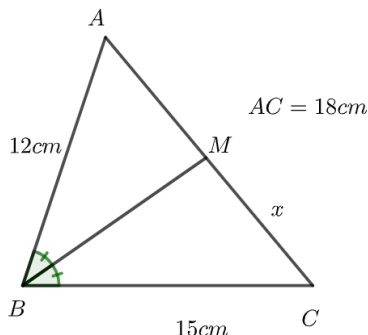
b) $4(x^2 - 4) - 5(x + 2) = 0;$

c) $\frac{7}{x(x+3)} - \frac{x-2}{(x-3)(x+3)} = \frac{9}{x(x-3)} + \frac{8x-48}{x(x-3)(x+3)}.$

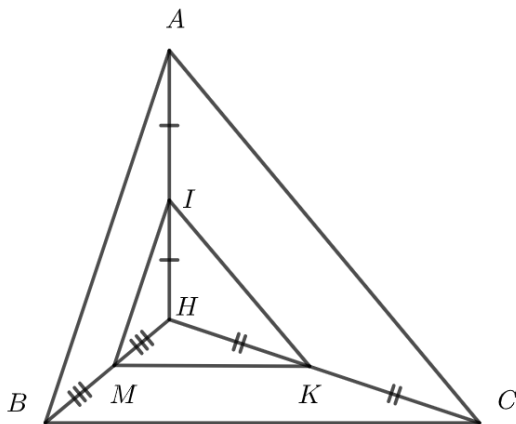
Câu 2 (1 điểm). Hai xe ô tô khởi hành cùng lúc đi từ A đến B quãng đường dài 165 km. Trong 45 km đầu hai xe có cùng vận tốc. Nhưng sau đó xe thứ nhất tăng vận tốc lên 120 phần trăm so với vận tốc ban đầu, trong khi xe thứ hai vẫn đi với vận tốc ban đầu. Do đó xe thứ hai đến B trễ hơn xe thứ nhất 40 phút. Tính vận tốc ban đầu của hai xe ô tô ?

Câu 3 (2 điểm).

a) Tính giá trị của x trong hình vẽ dưới đây:



b) Cho hình vẽ, chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác IMK .



Câu 4 (2 điểm). Cho tam giác ABC có $AB = 15cm$, $BC = 18cm$. Vẽ đường thẳng a song song với cạnh BC , a nằm ngoài tam giác ABC sao cho đường thẳng a cắt tia BA tại E và cắt tia CA tại F .

- a) Tính độ dài đoạn thẳng EF biết rằng: $AE = 10cm$.
- b) Nếu cho biết chu vi của tam giác ABC bằng $49,8cm$, tính chu vi của tam giác AEF .

_____HẾT_____

ĐỀ SỐ 07

Câu 1 (5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(x + 3)(x - 1) = x(x - 4);$

b) $(2x - 1)(x - 1) = (2 - x)(2x - 1);$

c) $\frac{2}{3x} + \frac{x - 4}{6x(x - 1)} = \frac{1}{2(x - 1)}.$

Câu 2 (1 điểm). Nếu cạnh hình vuông tăng thêm $7cm$ thì diện tích hình vuông tăng thêm $1771 cm^2$. Hỏi cạnh hình vuông ban đầu là bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm). Cho tam giác ADE có $AD = 12cm$, $AE = 20cm$, $DE = 28cm$. Đường phân giác góc A cắt DE tại K , qua K kẻ $KH \parallel AD$ ($H \in AE$).

a) Tính độ dài các đoạn thẳng KD, KE .

b) Tính độ dài đoạn thẳng HK .

Câu 4 (2 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và trực tâm H . Gọi K, M, N thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AH, BH, CH .

a) Chứng minh tam giác KMN đồng dạng với tam giác ABC .

b) Gọi I, E lần lượt là trung điểm của BC và AC , các đường trung trực của BC và AC cắt nhau tại O . Chứng minh tam giác HAB và tam giác OIE có các cặp góc đối một bằng nhau.

 HẾT

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TỔ TOÁN – TIN HỌC

NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – KHỐI 8
NĂM HỌC : 2021 – 2022

I. Mục đích – Nội dung

Kiểm tra lại **kiến thức cơ bản** :

- **Đại số: cả chương III:** Phương trình bậc nhất một ẩn.
- **Hình học: chương III:** Tam giác đồng dạng: từ bài 1 **đến bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất.**

II. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

ĐẠI SỐ	Chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩn	Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn <i>*Một số dạng toán cần lưu ý:</i> 1. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. 2. Phương trình đưa về dạng $ax + b = 0$. 3. Phương trình tích. 4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu. 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
HÌNH HỌC	Chương 3 Tam giác đồng dạng	Chương 3: Tam giác đồng dạng <i>* Một số dạng toán cần lưu ý:</i> 1. Định lí Ta-lét trong tam giác. 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét. 3. Tính chất đường phân giác của tam giác. 4. Khái niệm tam giác đồng dạng. 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c).

II. Yêu cầu về đề

- Đề phù hợp với thời lượng 60 phút .
- Bám sát những nội dung và dạng bài tập cơ bản của SGK, SBT.
- Đề bám sát với ma trận đề.



**TRƯỜNG LIÊN CẤP THCS, TIỂU HỌC
NGÔI SAO HÀ NỘI**

ĐỀ CHÍNH THỨC

**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022**

MÔN: TOÁN - KHỐI 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày 28 tháng 2 năm 2022

(Đề kiểm tra có 01 trang)

Họ tên - Lớp: ●.....●

Số báo danh - Phòng thi: ●.....●

Câu 1 (3,0 điểm) Cho hai biểu thức $A = \frac{x+x^2}{2-x}$ và $B = \frac{2x}{x+1} + \frac{3}{x-2} - \frac{2x^2+1}{x^2-x-2}$.

- Tính giá trị của A khi $|2x-3|=1$.
- Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức B .
- Tìm số nguyên x để $P = A.B$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 2 (2,0 điểm) Giải phương trình

- $\frac{x+1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{x-1}{6} - 1$
- $4x^2 - 1 - x(2x-1) = 0$
- $\frac{x+3}{x-3} + \frac{x-3}{x+3} = \frac{x^2+2x}{x^2-9} + 1$
- $(x^2+x-1)(x^2+x+3) = 5$

Câu 3 (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Khi đến B người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 40km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi, về và nghỉ là 5 giờ 10 phút?

Câu 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có $AB = 5cm$; $BC = 8cm$. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho $AD = 2cm$. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC ở E và cắt đường thẳng qua C song song với AB ở F .

- Tính DE .
- BF cắt AC ở I . Tính $\frac{IF}{IB}$.
- Chứng minh rằng $IC^2 = IE.IA$.
- BE cắt AF ở H . Tính $\frac{HA}{HF}$.

Câu 5 (0,5 điểm)

- Tìm giá trị nhỏ nhất của $Q = \frac{x^2-4x+1}{x^2}$.
- Tìm $a, b, c \in \mathbb{N}^*$: $\left(a - \frac{1}{b}\right)\left(b - \frac{1}{c}\right)\left(c - \frac{1}{a}\right) \in \mathbb{N}^*$.

-----HẾT-----

Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

Trường THCS Hoàng Văn Thụ Họ và tên: Lớp 8/	KIỂM TRA GIỮA KỲ II Môn : Toán 8 Thời gian: 60 phút	Điểm
--	--	-------------

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

- A. $\frac{2}{x} - 3 = 0$; B. $-\frac{2}{3}x + 3 = 0$; C. $x + y = 0$; D. $0.x + 1 = 0$.

Câu 2. Giá trị $x = -4$ là nghiệm của phương trình nào ?

- A. $-2,5x = 10$. B. $-2,5x = -10$; C. $3x - 8 = 0$; D. $3x - 1 = x + 7$.

Câu 3. Tập hợp nghiệm của phương trình $\left(x + \frac{1}{3}\right)(x - 3) = 0$ là:

- A. $\left\{-\frac{1}{3}\right\}$; B. 3; C. $\left\{-\frac{1}{3}; 3\right\}$; D. $\left\{-\frac{1}{3}; -3\right\}$.

Câu 6: Số tự nhiên có hai chữ số, số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục. Biết chữ số hàng chục là 3. Vậy số đó là:

- A. 23 B. 36 C. 39 D. 63

Câu 7: Phương trình $2x - 5 = 7$ có nghiệm là:

- A. $x = 1$ B. $x = 6$ C. $x = \frac{1}{6}$ D. $x = -6$

Câu 8: Phương trình $|x^2| = x$ có nghiệm là:

- A. $x = 1$ B. $x = 0$ C. $x = 0; x = 1$ D. Vô số nghiệm

Câu 9: Quãng đường từ nhà Bình An đến trường là 7Km. Bình An đi xe đạp với vận tốc x (Km/h). Thì thời gian đi hết là:

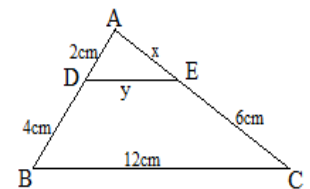
- A. $7x$ (giờ) B. $7 - x$ (giờ) C. $7 + x$ (giờ) D. $7/x$ (giờ)

Câu 10: Hình vẽ bên ; $DE \parallel BC$ (Hình 1) có x bằng:

- A. 9cm B. 6cm C. 3cm D. 1cm

Câu 11: Hình vẽ bên $DE \parallel BC$ (Hình 1) có y bằng:

- A. 2cm B. 4cm C. 6cm D. 8cm



(Hình 1)

Câu 12: Hình vẽ bên; $DE \parallel BC$ (Hình 1)

- A. $\triangle ADE \sim \triangle CBA$.; B. $\triangle ADE \sim \triangle ACB$;
 C. $\triangle ADE \sim \triangle CAB$. D. $\triangle ADE \sim \triangle ABC$

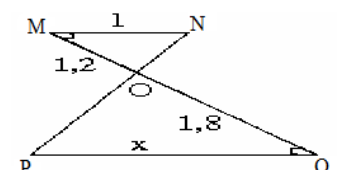
Câu 13: Nếu $\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC$ theo tỉ số đồng dạng $k = \frac{1}{2}$ thì:

- A. $\frac{A'B'}{AB} = \frac{1}{2}$ B. $\frac{AB}{A'C'} = 2$ C. $\frac{A'B'}{AC} = \frac{1}{2}$ D. $\frac{BC}{A'B'} = \frac{2}{1}$

Câu 14: Hình vẽ bên (Hình 2), có x bằng:

- A. 0,7 B. 1,5 C. -0,7 D. -1,5

Câu 15: Hình vẽ bên (Hình 2), $\triangle QPO$ và $\triangle MNO$ có tỉ số diện tích:



A. 0,49

B. 2,25

C. -0,49

D. -2,25

II. TỰ LUẬN. (5 điểm)**Bài 1** (2đ) Giải các phương trình sau:

a. $7 + 2x = 22 - 3x$

b. $(x - 2)(2x + 5) = 0$

c. $\frac{x-2018}{2019} + \frac{x-2019}{2020} - \frac{x-4041}{2021} = 0$

Bài 2 (1đ) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h và quay từ B về A với vận tốc 40km/h. Tính quãng đường AB. Biết thời gian cả đi lẫn về là 7giờ 30 phút.

Bài 3: (2đ) Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH.a) a/ Chứng minh ΔHBA đồng dạng ΔABC .b) Cho biết $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$. Hãy tính độ dài BC, AH, BH và CH?**BÀI LÀM**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Trắc nghiệm (5đ): Đúng mỗi câu ghi 1/3 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đáp án	B	A	C	D	C	B	B	C	D	C	B	D	A	B	B

II. Tự luận (5đ):

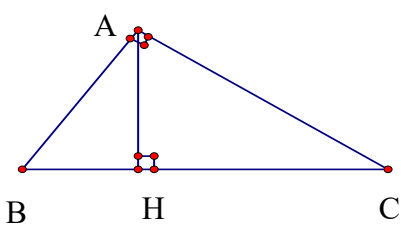
Bài 1 (2đ):

- a. $x = 5$ (0,5 đ)
- b. $x = 2$ và $x = -\frac{5}{2}$ (0,5 đ)
- c. Tập nghiệm của pt là : $S = \{-1\}$ (1 đ)

Bài 2 (1đ): - Đặt x (km) là quãng đường $x > 0$ (0,25 đ)

- Lập được pt : $\frac{x}{60} + \frac{x}{40} = \frac{15}{2}$ (0,25 đ)
- Giải pt và tìm được $x = 180$ km (0,25 đ)
- Trả lời: quãng đường $AB = 180$ km (0,25 đ)

Bài 3 (2 đ):

+ Vẽ hình chính xác	0, 25 điểm
 a/ Chứng minh $\triangle HBA$ đồng dạng $\triangle ABC$. Xét $\triangle HBA$ và $\triangle ABC$, có: $\widehat{BHA} = \widehat{BAC} (= 90^\circ)$ Vậy $\triangle HBA \sim \triangle ABC$ (g.g) b) $\triangle ABC$ (Góc $A = 90^\circ$) có : $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (Đ/lí Pitago) $\Rightarrow BC = \dots = 10$cm. Vì $\triangle ABC \sim \triangle HBA$ (cmt) nên: $\frac{AB}{HB} = \frac{AC}{HA} = \frac{BC}{BA}$ hay: $\frac{6}{HB} = \frac{8}{HA} = \frac{10}{6}$ $\Rightarrow HB = \dots = 3,6$ (cm) và $HA = \dots = 4,8$ (cm) $HC = BC - HB = \dots = 6,4$ (cm)	0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm

Chú ý: Mọi cách làm đúng vẫn cho điểm tối đa.

ĐỀ CHÍNH THỨC

I. Trắc nghiệm (2 điểm): (Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng)

Câu 1: Cho biểu thức $M = \frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$ Điều kiện xác định của A là:

- A. $x \neq 1$; B. $x \neq -1$ C. $x \neq 1$; $x \neq -1$ D. $x \neq 0$

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình $2x - 6 = 0$ là:

- A. $S = \{3\}$ B. $S = \{-3\}$ C. $S = (3)$ D. $S = (-3)$

Câu 3: Tổng các nghiệm của phương trình $(2x + 5)(2x - 10) = 0$ là:

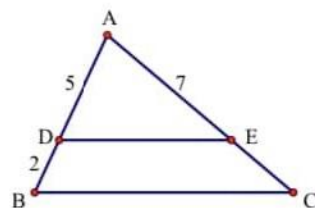
- A. $-\frac{5}{2}$ B. 5 C. $\frac{15}{2}$ D. $\frac{5}{2}$

Câu 4: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

- A. $3x^2 + 2x = 0$ B. $5x - 2y = 0$ C. $2x + 1 = 0$ D. $x^2 = 0$

Câu 5: Cho $\triangle ABC$, biết: $DE \parallel BC$ và $AD=5\text{cm}$, $BD=2\text{cm}$,
 $AE=7\text{cm}$. Độ dài của cạnh AC là:

- A. 4cm B. 5cm C. $\frac{49}{5}\text{m}$ D. $\frac{49}{5}\text{cm}$

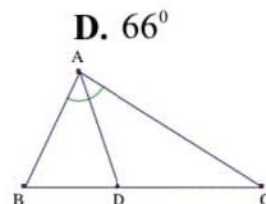


Câu 6: Cho $\triangle MNP \sim \triangle DEF$. Biết $M = 55^\circ$; $N = 66^\circ$. Số đo của F bằng:

- A. 55° B. 59° C. 121° D. 66°

Câu 7: Tam giác ABC có AD là phân giác ($D \in BC$) thì:

- A. $\frac{DA}{DC} = \frac{BA}{BC}$ B. $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$ C. $\frac{AC}{BC} = \frac{DC}{AB}$ D. $\frac{DB}{DC} = \frac{AC}{AB}$



Câu 8: Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng
A. Đúng B. Sai

II. Tự luận (8 điểm):

Bài 1: (2,5 điểm) Giải phương trình:

a) $5x + 5 = 2x - 1$ b) $\frac{x-3}{5} + \frac{1+2x}{3} = 6$

c) $\frac{1}{x+2} + \frac{5}{x-2} = \frac{2x-12}{x^2-4}$

Bài 2: (2 điểm) Giải toán bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc từ B về A người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3 (3 điểm):

Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm, đường cao AH. Tia phân giác của góc C cắt AB tại D

a) Chứng minh ΔHBA và ΔABC đồng dạng.

b) Tính BC, AD, BD.

c) Từ B vẽ $BK \perp CD$ tại K, BK cắt AH kéo dài tại E. Trên CD lấy điểm F sao cho $BA = BF$. Chứng minh: $BF \perp EF$.

Bài 4 : (0,5 điểm) Giải phương trình sau:

$$6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 = 0$$

-----**HẾT**-----

Chúc các em học sinh làm bài tốt! Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản đã học trong chương 3 (ĐS & HH) phần đã học
- Đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh qua các tuần học từ đó ôn tập ,điều chỉnh phương pháp dạy cho các bài học sau.

2. Kỹ năng:

- + Rèn luyện các kĩ năng giải các bài tập đã ôn tập và các bài tập phát triển tư duy
- + Rèn cho HS kỹ năng làm bài độc lập

3. Thái độ: HS thi học kì nghiêm túc và chất lượng

4. Năng lực: Năng lực tư duy và lập luận toán học , năng lực giải quyết vấn đề toán học ,năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA : tự luận 100%

III. THIẾT LẬP MA TRẬN.

BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT RA ĐỀ

T T	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	Phương trình bậc nhất 1 ẩn	1.PT bậc nhất 1 ẩn	Nhận biết: dạng pt bậc nhất 1 ẩn, cách giải và tìm nghiệm	1			
		1.PT đưa về dạng PT bậc nhất 1 ẩn	Vận dụng : giải phương trình		1		1
2	Phương trình tích	Cách giải PT tích	Nhận biết : cách giải và tìm nghiệm của pt	1			
3	Phương trình chứa ẩn ở mẫu	1.Tìm ĐKXĐ	Thông hiểu : Tìm ĐKXĐ của pt và giải pt		1		
		2.Cách giải					
4	Giải toán bằng cách lập pt	Cách giải	Vận dụng: giải các bài toán thực tiễn			1	
5	Định lí Talet	Định lí . Hệ quả	Nhận biết : tỉ số đoạn và nội dung định lí, hệ quả	1	1		
			Thông hiểu : biết tính toán , giải thích				
			Vận dụng : tìm số đo cạnh tam giác			1	
6	Tính chất đường phân giác	Định lí	Vận dụng : tìm số đo cạnh tam giác			1	
7	Hai tam giác đồng dạng	1.Định nghĩa, tính chất ,định lí	Thông hiểu : áp dụng tìm tam giác đồng dạng		1		
Tổng				3	4	3	1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ Chủ đề	Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		Cộng
	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1. Phương trình bậc nhất 1 ẩn	Dạng pt bậc nhất 1 ẩn , cách giải và tìm nghiệm của pt		Biết giải và tìm được nghiệm của phương trình				Vận dụng vào giải quyết các bài toán thực tế		
Số câu		1(B1a)		1(B1c)				1(B6)	3
Số điểm		0,75		1				0,5	2,25
Tỉ lệ %		7,5 %		10%				5 %	22,5%
2. Phương trình tích	Biết cách giải pt tích								
Số câu		1(B1b)							1
Số điểm		0,75							0,75
Tỉ lệ %		7,5 %							7,5%
3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu			Biết giải và tìm được nghiệm của phương trình						
Số câu				1(B2)					1
Số điểm				1,5					1,5
Tỉ lệ %				15%					15%
4. Giải toán bằng cách lập pt					Giải được bài toán thực tế				
Số câu						1(B3)			1
Số điểm						1,5			1,5
Tỉ lệ %						15%			15%
5. Định lý Talet	Biết dựa vào định lý , hệ quả tìm tỉ số đoạn thẳng , độ dài cạnh		Áp dụng định lý , hệ quả vào giải thích , tính toán		Vận dụng định lý , hệ quả vào tính toán , chứng minh				
Số câu		1(B4)		1(B5b)		1(B5d)			3
Số điểm		1,5		0,5		0,5			2,5
Tỉ lệ %		15%		5%		5%			25%
6. Tính chất đường phân giác					Vận dụng tính toán độ dài các đoạn thẳng				
Số câu						1(B5c)			1
Số điểm						0,5			0,5
Tỉ lệ %						5%			5%
7. Hai tam giác đồng dạng			Áp dụng định lý vào chứng tỏ 2 tam giác đồng dạng						
Số câu				1(B5a)					1
Số điểm				1					1
Tỉ lệ %				10 %					10%
Tổng số câu :	3		4		3		1		11
Tổng số điểm	3		40		2,5		0,5		10
Tỉ lệ %	30%		40%		25%		5%		100%

IV. ĐỀ KIỂM TRA

Bài 1: (2,5 điểm) Giải phương trình

a) $3x + 9 = 0$

b) $(x - 4) \cdot (x + 3) = 0$

c) $5 \cdot (x - 2) = x + (3x - 4)$

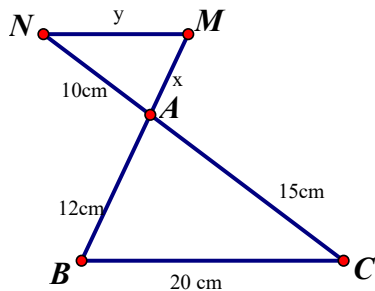
Bài 2: (1,5 điểm) Cho phương trình $\frac{3}{x+1} + \frac{5}{x} = 0$

a) Tìm ĐKXĐ của phương trình

b) Giải phương trình trên

Bài 3: (1,5 điểm) Một ô tô chạy từ Phan Rang lên Đà Lạt với vận tốc trung bình 40km/h. Sau đó ô tô quay trở về lại Phan Rang, ô tô chạy với vận tốc trung bình 60 km/h. Biết cả đi và về hết 5 giờ. Tính độ dài quãng đường từ Phan Rang lên Đà Lạt.

Bài 4: (1,5 điểm) Cho hình vẽ, biết $MN \parallel BC$. Tìm x, y



Bài 5: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm. Lấy điểm D thuộc AB, điểm E thuộc AC sao cho $AD = 3$ cm, $AE = 4$ cm

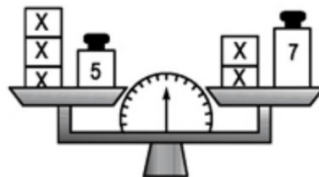
a) Chứng minh: $\triangle ABC \sim \triangle ADE$

b) Chứng minh: $DE \parallel BC$

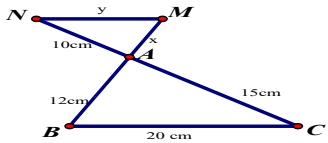
c) Cho BE là tia phân giác của góc $\widehat{ABC}$. Tính BC

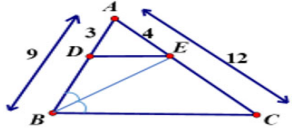
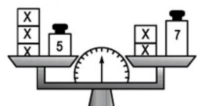
d) Tính DE

Bài 6: (0,5 điểm) Cho hình vẽ, biết rằng cả hai bàn cân đang ở trạng thái cân bằng. Tính khối lượng mỗi quả cân x theo đơn vị là gam



V. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Nội dung lời giải tóm tắt	Biểu điểm
Bài 1: (2,5 điểm) Giải phương trình	
a) $3x + 9 = 0 \Leftrightarrow 3x = -9$	0,25 đ
$\Leftrightarrow x = -3$	0,25 đ
$S = \{-3\}$	0,25 đ
b) $(x - 4) \cdot (x + 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 4 = 0 \\ x + 3 = 0 \end{cases}$	0,25 đ
$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -3 \end{cases}$	0,25 đ
$S = \{4; -3\}$	0,25 đ
c) $5 \cdot (x - 2) = x + (3x - 4) \Leftrightarrow 5x - 10 = x + 3x - 4$	0,25 đ
$\Leftrightarrow 5x - x - 3x = 10 - 4$	0,25 đ
$\Leftrightarrow x = 6$	0,25 đ
$S = \{6\}$	0,25 đ
Bài 2: (1,5 điểm) Cho phương trình $\frac{3}{x+1} + \frac{5}{x} = 0$	
a) ĐKXD: $x \neq -1, x \neq 0$	0,5 đ
b) $\frac{3}{x+1} + \frac{5}{x} = 0 \Leftrightarrow \frac{3x}{x(x+1)} + \frac{5(x+1)}{x(x+1)} = \frac{0 \cdot x(x+1)}{x(x+1)}$	0,25 đ
$\Rightarrow 3x + 5x + 5 = 0$	0,25 đ
$\Leftrightarrow x = \frac{-5}{8} \text{ (TMDK)}$	0,25 đ
$S = \left\{ \frac{-5}{8} \right\}$	0,25 đ
Bài 3: (1,5 điểm)	
Gọi độ dài quãng đường từ Phan Rang lên Đà Lạt là x (km). ĐK: $x > 0$	0,25 đ
Thời gian ô tô đi lên là $\frac{x}{40}$ (h).	0,25 đ
Thời gian ô tô đi về là $\frac{x}{60}$ (h).	0,25 đ
Ta có phương trình: $\frac{x}{40} + \frac{x}{60} = 5$	0,25 đ
$\Leftrightarrow x = 120$	0,25 đ
Đ/s : quãng đường từ Phan Rang lên Đà Lạt dài 120 km	0,25 đ
Bài 3: (1,5 điểm)	
	
Vì $MN \parallel BC$ suy ra $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ Thay số $\frac{x}{12} = \frac{10}{15}$	0,5 đ
Nên $x = 8 \text{ cm}$	0,25 đ

Vì $MN \parallel BC$ suy ra $\frac{MN}{BC} = \frac{AN}{AC}$ Thay số $\frac{y}{20} = \frac{10}{15}$	0,5 đ
Nên $x \approx 13,3$ cm	0,25 đ
Bài 4: (2,5 điểm) 	0,25 đ
a) $\triangle ABC$ và $\triangle ADE$ có $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$ (do $\frac{9}{3} = \frac{12}{4}$)	0,25 đ
Â : chung	0,25 đ
Suy ra $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ (g-c-g)	0,25 đ
b) Vì $\triangle ABC$ có $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$ (do $\frac{9}{3} = \frac{12}{4}$)	0,25 đ
Suy ra $DE \parallel BC$ (Theo định lý Talet)	0,25 đ
c) Vì BE là phân giác của $\widehat{ABC}$ suy ra $\frac{AE}{EC} = \frac{AB}{BC}$ thay $\frac{4}{8} = \frac{9}{BC}$	0,25 đ
Vậy $BC = 18$ cm	0,25 đ
d) Vì $DE \parallel BC$ nên $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB}$ thay $\frac{DE}{18} = \frac{3}{9}$	0,25 đ
Vậy $DE = 6$ cm	0,25 đ
Bài 5: (0,5 điểm) 	
Vì theo sơ đồ 2 đĩa cân cân bằng ta có phương trình $3x + 5 = 2x + 7$	0,25 đ
Giải phương trình ta có : $x = 2$	0,25 đ
Vậy mỗi quả cân x có khối lượng là 2 gam	

Chú ý : Nếu học sinh có cách giải khác đúng thì cho điểm tương tự thang điểm trên.

- Bài 3, bài 4, bài 5 và bài 6 : nếu thiếu đơn vị / 2 lần thì trừ 0,25 điểm
- Bài 3 : học sinh có thể giải bằng cách đặt ẩn gián tiếp. GV linh động cho điểm theo thang điểm tương ứng.
- Bài 4, bài 5 : học sinh có thể tính theo nhiều cách nhưng nếu hợp lý thì giáo viên linh động cho điểm

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

DUYỆT CỦA TT CM

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Đinh Văn Thuận

Nguyễn Ngọc Hiền

Trần Ngọc Hạ Uyên

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Một phương trình bậc nhất một ẩn

A. có đúng một nghiệm.

B. có vô số nghiệm.

C. luôn vô nghiệm.

D. có nhiều hơn một nghiệm.

Câu 2: Phương trình $x + 9 = 9 + x$ có tập nghiệm là

A. $S = \mathbb{R}$.

B. $S = \{9\}$.

C. $S = \emptyset$.

D. $S = \{0\}$.

Câu 3: Tập nghiệm của phương trình $(x + 2)(x^2 + 1) = 0$ là

A. $S = \{-2; -1; 1\}$.

B. $S = \{-2; 1\}$.

C. $S = \{-2\}$.

D. $S = \{-2; 0\}$.

Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{3x-1} + \frac{2x+1}{3-x} - \frac{x}{x^2+1} = 0$ là

A. $x \neq 3$.

B. $x \neq \frac{1}{3}$.

C. $x \neq 3; x \neq \frac{1}{3}; x \neq \pm 1$.

D. $x \neq 3; x \neq \frac{1}{3}$.

Câu 5: Vào một thời điểm trời nắng, bóng của một bạn học sinh cao $1,5m$ trên sân trường dài $1m$ và bóng cột cờ trên sân trường dài $12m$. Chiều cao của cột cờ là

A. $12m$.

B. $18m$.

C. $8m$.

D. $13,5m$.

Câu 6: Cho tam giác ABC có $AB = 12cm$, $AC = 16cm$, $BC = 20cm$. AD là phân giác của góc BAC (D thuộc BC). Độ dài đoạn DB là

A. $7cm$.

B. $4cm$.

C. $\frac{60}{7}cm$.

D. $8cm$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{2}{x+1} - \frac{1}{x-1} \right) : \frac{x+4}{x^2-1}$ với $x \neq 1; x \neq -1; x \neq -4$.

a) Chứng minh $A = \frac{x-3}{x+4}$;

b) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Câu 8: (1,5 điểm)

Giải các phương trình sau:

a) $x - 5 = 7 - x$;

b) $3x - 15 = 2x(x - 5)$;

c) $\frac{1}{x^2 + 5x + 6} + \frac{1}{x^2 + 7x + 12} + \frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} = \frac{1}{8}$.

Câu 9: (1,5 điểm)

Một người đi ô tô từ A đến B hết 3 giờ. Lúc từ B về A người đó đi với vận tốc bé hơn vận tốc lúc đi là $10km/h$ nên thời gian về hết 4 giờ. Tính vận tốc của ô tô khi đi từ A đến B và quãng đường AB.

Câu 10: (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Kẻ đường cao BE và CF cắt nhau tại H . Gọi K là giao điểm của AH và BC .

a) Chứng minh hai tam giác BAK, BCF đồng dạng, từ đó suy ra $BA.BF = BK.BC$.

b) Chứng minh hai tam giác BKF, BAC đồng dạng.

c) Cho đoạn thẳng $BC = 4$. Tính $BA.BF + CE.CA$.

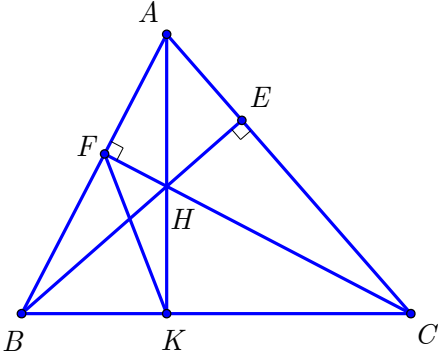
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	A	A	C	D	B	C

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Hướng dẫn	Điểm
Câu 7 (1,5 điểm)		
	a) Với $x \neq 1; x \neq -1; x \neq -4$. $A = \left(\frac{2}{x+1} - \frac{1}{x-1} \right) : \frac{x+4}{x^2-1} = \left(\frac{2(x-1)}{(x+1)(x-1)} - \frac{1 \cdot (x+1)}{(x+1)(x-1)} \right) : \frac{x+4}{x^2-1}$	0,5
	$A = \frac{2x-2-x-1}{(x+1)(x-1)} \cdot \frac{x^2-1}{x+4} = \frac{x-3}{x^2-1} \cdot \frac{x^2-1}{x+4} = \frac{x-3}{x+4}$	0,25
	Vậy $A = \frac{x-3}{x+4}$ với $x \neq 1; x \neq -1; x \neq -4$.	0,25
	b) Ta có $A = \frac{x-3}{x+4} = 1 - \frac{7}{x+4}$. Với x là số nguyên để A có giá trị nguyên thì $7 : x+4$.	0,25
	$\Leftrightarrow x+4 \in \{-7; -1; 1; 7\} \Leftrightarrow x \in \{-11; -5; -3; 3\}$. Đổi chiều với ĐKXD suy ra $x \in \{-11; -5; -3; 3\}$.	0,25
Câu 8. (1,5 điểm)		
	a) $x-5 = 7-x \Leftrightarrow x+x = 7+5 \Leftrightarrow 2x = 12 \Leftrightarrow x = 6$ Vậy phương trình có nghiệm là $x = 6$.	0,5
	b) $3x-15 = 2x(x-5) \Leftrightarrow 3(x-5) - 2x(x-5) = 0 \Leftrightarrow (3-2x)(x-5) = 0$ $\Leftrightarrow \begin{cases} 3-2x=0 \\ x-5=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{3}{2} \\ x=5 \end{cases} \text{ . Vậy phương trình có tập nghiệm } S = \left\{ \frac{3}{2}; 5 \right\} \text{ .}$	0,5
	c) $\frac{1}{x^2+5x+6} + \frac{1}{x^2+7x+12} + \frac{1}{x^2+9x+20} + \frac{1}{x^2+11x+30} = \frac{1}{8}$. $\Leftrightarrow \frac{1}{(x+2)(x+3)} + \frac{1}{(x+3)(x+4)} + \frac{1}{(x+4)(x+5)} + \frac{1}{(x+5)(x+6)} = \frac{1}{8}$ Điều kiện xác định: $x \notin \{-6; -5; -4; -3; -2\}$. Khi đó, phương trình trở thành $\Leftrightarrow \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4} + \frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+5} + \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x+6} = \frac{1}{8}$ $\Leftrightarrow \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+6} = \frac{1}{8} \Rightarrow 8(x+6) - 8(x+2) = (x+2)(x+6)$ $\Leftrightarrow x^2 + 8x - 20 = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x+10) = 0$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ x+10=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 & (tm) \\ x=-10 & (tm) \end{cases}$ Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{2; -10\}$.	0,5

Câu 9. (1,5 điểm)		
	Gọi quãng đường AB là x (km) điều kiện $x > 0$.	0,25
	Vận tốc lúc đi của người đó là $\frac{x}{3}(km / h)$.	0,5
	Vận tốc lúc về của người đó là $\frac{x}{4}(km / h)$.	
	Do lúc từ B về A người đó đi với vận tốc bé hơn vận tốc lúc đi là 10km/h nên ta có phương trình $\frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 10 \Leftrightarrow \frac{4x - 3x}{12} = 10 \Leftrightarrow x = 120(tm)$.	0,5
	Vậy quãng đường AB là 120 (km); vận tốc ô tô khi đi từ A đến B là $\frac{120}{3} = 40(km / h)$.	0,25
Câu 10. (2,5 điểm).		
		0,25
	a) Vì đường cao BE, CF cắt nhau tại H suy ra H là trực tâm của $\triangle ABC \Rightarrow AH \perp BC$ tại K . Do $AK \perp BC \Rightarrow \widehat{AKB} = 90^\circ$; $CF \perp AB \Rightarrow \widehat{CFB} = 90^\circ$.	0,25
	Xét $\triangle BAK$ và $\triangle BCF$ có $\widehat{ABC}$ (chung); $\widehat{AKB} = \widehat{CFB} (= 90^\circ) \Rightarrow \triangle BAK \sim \triangle BCF$ (g.g)	0,25
	$\Rightarrow \frac{BA}{BC} = \frac{BK}{BF} \Rightarrow BA \cdot BF = BK \cdot BC$ (1)	0,25
	b) Xét $\triangle BKF$ và $\triangle BAC$ có $\widehat{ABC}$ (chung); $\frac{BA}{BC} = \frac{BK}{BF}$ (cmt).	0,5
	$\Rightarrow \triangle BKF \sim \triangle BAC$ (c.g.c).	0,25
	c) Chứng minh tương tự phần a) ta có $CE \cdot CA = CK \cdot BC$ (2)	0,25
	Cộng theo vế (1) và (2) ta được: $BA \cdot BF + CE \cdot CA = BK \cdot BC + CK \cdot BC = BC(BK + CK) = BC^2 = 16$.	0,5

-----Hết-----

Bài 1 (2,5 điểm) : Cho 2 biểu thức:

$$A = \frac{x-2}{x+2} + \frac{x}{x-2} - \frac{2x+4}{x^2-4} \text{ và } B = \frac{x-3}{x+2} \text{ với } x \neq \pm 2, x \neq 3$$

a/ Tính giá trị của B khi $x = -1$.

b/ Rút gọn A.

c/ Tìm x để $M = \frac{3}{4}$ với $M = A : B$.

Bài 2 (2 điểm): Giải các phương trình sau:

a/ $6x^2 - 5x + 3 = 2x - 3x(3 - 2x)$

b/ $(3x - 1)(4x + 3) = 2(3x - 1)$.

c/ $\frac{x}{2x-6} + \frac{x}{2x+2} = \frac{2x}{(x+1)(x-3)}$

Bài 3 (2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một xưởng dệt lụa nhận một đơn hàng để chuẩn bị cho sự kiện "Tuần lễ áo dài tháng 3". Xưởng dự định mỗi ngày dệt 120m vải lụa. Nhưng do phải hoàn thành trước kế hoạch 4 ngày theo yêu cầu của đơn vị đặt hàng nên xưởng phải dệt 150 m mỗi ngày. Hãy tính số mét vải lụa xưởng phải dệt của đơn hàng đó .

Bài 4 (3 điểm): Cho hình thang ABCD ($AB < CD$, $AB \parallel CD$). Gọi M là trung điểm của CD. AM cắt BD tại E.

a/ Nếu $BE=6\text{cm}$; $ED=8\text{cm}$; $DM=10\text{cm}$. Tính độ dài AB?

b/ AC cắt BM ở F. Chứng minh $EF \parallel AB$.

c/ Đường thẳng EF cắt AD, BC ở H và K. Chứng minh $HF = 2FK$.

Bài 5 (0,5 điểm): Giải phương trình sau:

$$(x^2 + 1)^2 + 3x(x^2 + 1) + 2x^2 = 0$$

-----HẾT-----

Chúc các em làm bài tốt !

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1 (3 điểm) Giải phương trình:

a) $7 + 2x = 32 - 3x$

b) $\frac{x+4}{5} - x + 4 = \frac{x}{3} - \frac{x-2}{2}$

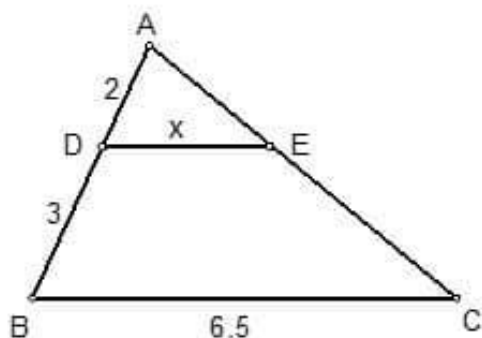
c) $x^2 + (x+3)(x-5) = 9$

d) $\frac{x+2}{x-2} - \frac{3}{x+2} + \frac{3x+10}{4-x^2} = 0$

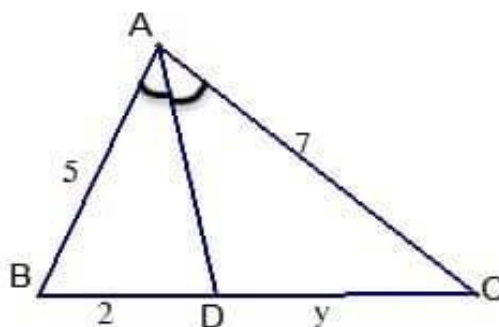
Bài 2 (2 điểm) : Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Khi từ B trở về A người đó đi theo con đường khác ngắn hơn con đường cũ là 5km và vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi là 2km/h. Tính chiều dài quãng đường AB lúc đi biết thời gian lúc đi ít hơn thời gian lúc về là 40 phút.

Bài 3 (1 điểm)

a) Tìm x trên hình vẽ biết $DE \parallel BC$.



b) Tính y trong hình biết AD là tia phân giác của góc BAC



Bài 4 (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC, vuông tại A ($AB < AC$). Vẽ đường cao AH ($H \in BC$). Lấy điểm D sao cho H là trung điểm của BD.

a) Chứng minh $\Delta ABC \sim \Delta HBA$

b) Qua C dựng đường thẳng vuông góc với tia AD, cắt AD tại E. Chứng minh $AH \cdot CD = CE \cdot AD$

c) Chứng minh $\Delta HDE \sim \Delta ADC$ và $BD \cdot AC = 2 AD \cdot HE$

d) AH cắt CE tại F. Chứng minh $AF^2 = 2BF \cdot AE$

Bài 5 (0,5 điểm)

Cho $x = by + cz$ (1); $y = ax + cz$ (2); $z = ax + by$ (3) và $x+y+z \neq 0$; $xyz \neq 0$

Chứng minh đẳng thức $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = 2$

HẾT

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2020- 2021

MÔN TOÁN - LỚP 8 (thời gian 60 phút)

(Kèm theo Công văn số 1749/SGDDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

- Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm = 5,0 điểm

- Tự luận: 3 bài: 5,0 điểm; (vẽ hình được tính 0,5 điểm ở mức thông hiểu)

Chủ đề Chuẩn KTKN	Cấp độ tư duy								Cộng
	Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng thấp		Vận dụng cao		
	TN	TL	TN	TL	TN	TL	TN	TL	
Phương trình (phương trình bậc nhất và cách giải; phương trình đưa được về dạng $ax + b = 0$; phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu)	6		2	Bài 1a,1b				Bài 1c	46,7%
Giải bài toán bằng cách lập phương trình.	1					Bài 2			13,3%
Định lý Ta-let (thuận, đảo, hệ quả); Tính chất đường phân giác của tam giác.	2		1	Vẽ hình và bài 3a					20%
Tam giác đồng dạng (khái niệm, các trường hợp đồng dạng của tam giác, các trường hợp đồng dạng của của tam giác vuông)	3					Bài 3b			20%
Cộng	4điểm		3 điểm		2 điểm		1 điểm		100% 10 điểm

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm):

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau và ghi vào giấy làm bài. Ví dụ câu 1 chọn đáp án B thì ghi là 1B.

Câu 1: Một phương trình với ẩn x có dạng:

- A. $A(x) = B(x)$. B. $A(x) \cdot B(x) = 0$. C. $A(x) = 0$. D. $B(x) = 0$.

Câu 2: Hai phương trình tương đương là hai phương trình có:

- A. Một nghiệm giống nhau B. Hai nghiệm giống nhau C. Tập nghiệm giống nhau D. Tập nghiệm khác nhau.

Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

- A. $0x + 3 = 0$ B. $2x - 1 = 0$. C. $x + x^2 = 0$. D. $\frac{x + 2}{x} = 0$

Câu 4: Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng:

- A. $ax + b = 0$ B. $ax^2 + b = 0$. C. $ax + by = 0$. D. $ax + b = 0, (a \neq 0)$

Câu 5: Phương trình $x = 2$ tương đương với phương trình nào sau đây?

- A. $2x = 4$. B. $2x = -4$. C. $x = -2$. D. $-2x = 4$.

Câu 6: Nghiệm của phương trình $2x - 1 = 7$

- A. $x = 0$ B. $x = 3$. C. $x = 4$. D. $x = -4$.

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình $(x + 1)(x - 2) = 0$ là:

- A. $S = \{-1\}$. B. $S = \{2\}$. C. $S = \{1; 2\}$. D. $S = \{-1; 2\}$.

Câu 8: Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2}{x} + \frac{1}{x+5} = 3$ là

- A. $x \neq 0$ và $x \neq 5$. B. $x \neq 0$ và $x \neq -5$. C. $x \neq 0$. D. $x \neq -5$.

Câu 9: Số thứ nhất gấp 6 lần số thứ hai. Nếu gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai là:

- A. $6x$. B. $\frac{x}{6}$. C. $\frac{6}{x}$. D. $x + 6$.

***Quan sát hình 1 và thực hiện các câu hỏi: 10; 11; 12, 13**

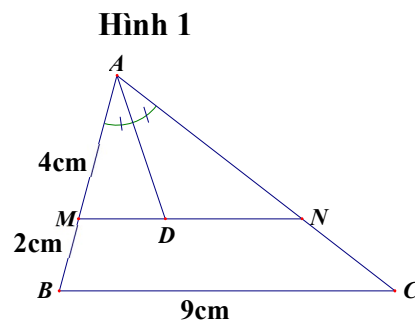
Biết $MN \parallel BC$; AD là đường phân giác của tam giác AMN ; $AM = 4\text{cm}$; $MB = 2\text{cm}$; $BC = 9\text{cm}$.

Câu 10: Tỉ số $\frac{DM}{DN}$ bằng tỉ số nào dưới đây?

- A. $\frac{AN}{AM}$. B. $\frac{AM}{DN}$.
C. $\frac{AM}{AN}$. D. $\frac{DN}{DM}$.

Câu 11: Tỉ số $\frac{AM}{MB}$ bằng tỉ số nào dưới đây?

- A. $\frac{AM}{AB}$. B. $\frac{AN}{AC}$. C. $\frac{MN}{BC}$. D. $\frac{AN}{NC}$.



Câu 12: Tính độ dài đoạn thẳng MN bằng :

- A. 6cm . B. 4,5cm . C. 6dm . D. 3cm .

Câu 13: Tam giác AMN đồng dạng với tam giác

- A. ACB. B. ANB. C. ABC. D. ABM.

Câu 14: Hãy chọn câu **sai**:

- A. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng
B. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau.
C. Hai tam giác đồng dạng là hai tam giác có tất cả các cặp góc tương ứng bằng nhau và các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ.
D. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau.

Câu 15: Nếu tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số đồng dạng là $k = \frac{2}{5}$ thì tam giác DEF đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là?

- A. $k = 2$ B. $k = \frac{5}{2}$ C. $k = \frac{2}{5}$ D. $k = 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Bài 1. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) $5x - 3 = 2x - 6$

b) $\frac{1}{x-2} + 3 = \frac{x-3}{2-x}$

c) $\frac{2-x}{2019} - 1 = \frac{1-x}{2020} - \frac{x}{2021}$

Bài 2. (1,0 điểm) Bài toán cổ Hy Lạp

- Thừa Py-ta-go lỗi lạc, trường của ngài có bao nhiêu môn đệ?

Nhà hiền triết trả lời:

- Hiện nay, một nửa đang học Toán, một phần tư đang học Nhạc, một phần bảy đang suy nghĩ. Ngoài ra, còn có ba phụ nữ. Hỏi trường đại học của Py-ta-go có bao nhiêu người?

Bài 3. (2,0 điểm)

Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, có $AB = 9\text{cm}$, $AC = 12\text{cm}$. Tia phân giác góc A cắt BC tại D, từ D kẻ $DE \perp AC$ ($E \in AC$)

a) Tính tỉ số: $\frac{BD}{DC}$, độ dài BD và CD

b) Chứng minh: $\triangle ABC \sim \triangle EDC$

----- Hết -----

Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh.....số báo danh.....

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

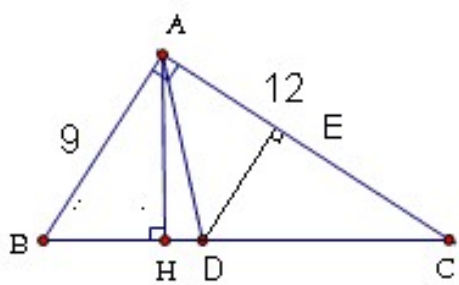
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/án	A	C	B	D	A	C	D	B	B	C	D	A	C	D	B

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Bài	Nội dung	Điểm
Bài 1 (2,0 điểm)	a) $5x - 3 = 2x - 6$ $\Leftrightarrow 5x - 2x = 3 - 6$ $\Leftrightarrow 3x = -3 \Leftrightarrow x = -1$ Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là $S = \{-1\}$	0,25đ 0,25đ
	b) Điều kiện xác định: $x \neq 2$. $\frac{1}{x-2} + 3 = \frac{x-3}{2-x}$ $\Leftrightarrow \frac{1+3(x-2)}{x-2} = \frac{-(x-3)}{x-2}$ Suy ra: $1 + 3(x-2) = -(x-3)$ $\Leftrightarrow 1 + 3x - 6 = -x + 3 \Leftrightarrow 3x + x = 3 + 6 - 1$ $\Leftrightarrow 4x = 8 \Leftrightarrow x = 2 \text{ (không thỏa mãn ĐKXD).}$ Vậy phương trình vô nghiệm.	0,25đ 0,25đ
	c) $\frac{2-x}{2019} - 1 = \frac{1-x}{2020} - \frac{x}{2021}$ $\Leftrightarrow \frac{2-x}{2019} - 1 + 1 = \frac{1-x}{2020} - \frac{x}{2021} + 1$ $\Leftrightarrow \frac{2-x}{2019} + 1 = \left(\frac{1-x}{2020} + 1\right) + \left(\frac{-x}{2021} + 1\right)$ $\Leftrightarrow \frac{2-x+2019}{2019} = \left(\frac{1-x+2020}{2020}\right) + \left(\frac{-x+2021}{2021}\right)$ $\Leftrightarrow \frac{2021-x}{2019} = \left(\frac{2021-x}{2020}\right) + \left(\frac{2021-x}{2021}\right)$ $\Leftrightarrow \frac{2021-x}{2019} - \frac{2021-x}{2020} - \frac{2021-x}{2021} = 0$ $\Leftrightarrow (2021-x) \left(\frac{1}{2019} - \frac{1}{2020} - \frac{1}{2021}\right) = 0$ $\Leftrightarrow (2021-x) = 0; \left(\text{Do } \frac{1}{2019} - \frac{1}{2020} - \frac{1}{2021} \neq 0\right)$ $\Leftrightarrow x = 2021$ Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là $S = \{2021\}$	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ

Bài 2 <i>(1,0 điểm)</i>	+ Gọi x (ĐK: $x \in \mathbb{N}^*$) là số người đang học ở trường đại học của Py-ta-go.	0,25 đ
	Số người đang học toán là $\frac{x}{2}$ Số người đang học nhạc là $\frac{x}{4}$. Số người đang suy nghĩ là $\frac{x}{7}$	0,25đ
	Ngoài ra còn có 3 người phụ nữ, nên ta có phương trình: $x = \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x}{7} + 3$ $\Leftrightarrow \frac{28x}{28} = \frac{14x}{28} + \frac{7x}{28} + \frac{4x}{28} + \frac{84}{28}$ $\Leftrightarrow 28x = 14x + 7x + 4x + 84$ $\Leftrightarrow 28x - 25x = 84$ $\Leftrightarrow 3x = 84$	0,25 đ
	$\Leftrightarrow x = 28$ (TMĐK) + Vậy trường đại học của Py-ta-go có 28 người.	0,25 đ
Bài 3 <i>(2,0 điểm)</i>		0,5 đ
	a) Vì AD là phân giác $\hat{A} \Rightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$	0,25 đ
	Từ $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{BD}{DC + BD} = \frac{AB}{AC + AB}$. Mà $DC + BD = BC = 15$ $\Rightarrow \frac{BD}{BC} = \frac{AB}{AC + AB} \Rightarrow \frac{BD}{15} = \frac{9}{21}$ $\Rightarrow BD = \frac{9 \cdot 15}{21} = 6,4 \text{ cm}$ Từ đó: $DC = BC - BD = 15 - 6,4 = 8,6 \text{ cm}$	0,25 đ

	b) Xét $\triangle ABC$ và $\triangle EDC$	0,25 đ
	có: $\widehat{A} = \widehat{E} = 90^\circ$,	0,25 đ
	$\widehat{C}$ chung	0,25 đ
	Nên: $\triangle ABC \cong \triangle EDC$ (g.g)	0,25 đ

**Chú ý:*

1) Học sinh có thể giải cách khác nếu đúng thì vẫn ghi điểm tối đa.

2) cách tính điểm toàn bài = (Số câu TN x 1/3) + điểm TL (Làm tròn 1 chữ số thập phân)

----- Hết -----

Tổ trưởng

GVBM:

Trần Thanh Hoa

Lê Hữu Ân

Bài 1: (2 điểm) Cho hai biểu thức: $A = \frac{2x}{x-1}$ và $B = \frac{x}{x+2} - \frac{x^2+8}{x^2-4} + \frac{3}{x-2}$ với $x \neq 1; x \neq \pm 2$

- Tính giá trị biểu thức A khi $x = 3$
- Rút gọn biểu thức B
- Tìm giá trị của x để $A.B = 1$

Bài 2: (2 điểm) Giải các phương trình sau:

- $3(x-1) - 7 = 5(x+2)$
- $\frac{3x+1}{2} - \frac{x+3}{5} = \frac{x}{10} + 2$
- $\frac{x-2}{x+1} - \frac{x}{x-1} = \frac{x-8}{x^2-1}$

Bài 3: (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một người dự định đi ô tô từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Nhưng thực tế người đó phải đến sớm hơn 30 phút để giải quyết công việc nên đã tăng vận tốc thêm 20 km/h so với dự định. Tính độ dài quãng đường từ A đến B.

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ tia phân giác góc ABC cắt AC tại D

- Biết $BC = 5\text{cm}, AB = 3\text{cm}$. Tính AC và AD
- Qua D kẻ DH vuông góc với BC tại H. Chứng minh $\triangle ABC \sim \triangle HDC$ từ đó chứng minh $CH.CB = CD.CA$
- E là hình chiếu của A trên BC. Chứng minh $\frac{BC}{BA} = \frac{HC}{HE}$
- O là giao điểm của BD và AH. Qua B kẻ đường thẳng song song với AH cắt các tia CO và CA lần lượt tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của BN.

Bài 5: (0,5 điểm) Cho phương trình $m = \frac{2x+1}{x-m}$ với m là tham số

Tìm các số nguyên m để phương trình có nghiệm duy nhất là số tự nhiên.